

id: RESOURCE-todo-app-csharp
feature: To-Do App C# Desktop/Console
prd-ref: docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md
us-ref: docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md
design-ref: docs/design/DESIGN-todo-app-csharp.md
author: Engineering Manager (L2)
version: 1.0
created: 2026-06-02
updated: 2026-06-02
priority: P2
status: Approved

RESOURCE-todo-app-csharp: Phân bổ nhân sự — To-Do App C# Console

1. Tóm tắt quyết định

Trường	Nội dung
---	---
Tính năng	To-Do App C# Console — quản lý công việc cá nhân offline
Mức ưu tiên	P2 — Không urgent, không critical; giá trị rõ ràng nhưng không ảnh hưởng hệ thống sản xuất
Scope MVP	Sprint 1: F01–F07 (Must Have); Sprint 2: F08–F10 (Should Have)
Tổng timeline	~14 ngày làm việc (trong khung 12–17 ngày PRD ước tính)
Cần CTO review	Không — quy mô nhỏ, không liên quan kiến trúc chiến lược, bảo mật, hay hạ tầng production
Engineering Manager approve	Đinh Công Thành — 2026-06-02

2. Team Allocation

Role	Tỉ lệ tham gia	Giai đoạn	Trách nhiệm chính
---	---	---	---
Tech Lead	Part-time (20–30%)	Toàn bộ dự án	Viết TDD, review code, approve merge, giải quyết blocker kỹ thuật
Senior Developer	Full-time (100%)	Phase 0–3	Core layer: domain

			model, storage service, business logic, validation, error handling
Junior Developer	Full-time (100%)	Phase 1–3	Console UI layer: màn hình, menu, input, rendering — theo spec DESIGN-todo-app-csharp.md
QA Engineer	Full-time (100%)	Phase 2–3	Viết test case, thực thi, log bug, verify fix, smoke test
QA Lead	Part-time (15%)	Phase 3	Sign-off chất lượng — bắt buộc cho P0/P1 bug trước khi release
DevOps Engineer	Part-time (10%)	Phase 4	Build artifact, đóng gói .exe, verify chạy trên máy sạch
DevOps Lead	Part-time (5%)	Phase 4	Approve artifact release cuối

Nguyên tắc phân công:

- Senior Developer KHÔNG viết Console UI trực tiếp — Junior Developer phụ trách toàn bộ UI layer theo DESIGN spec.
- Junior Developer KHÔNG tự quyết định thay đổi UX — mọi sai lệch so với DESIGN-todo-app-csharp.md phải báo Tech Lead.
- Tech Lead giao việc qua format TASK chuẩn; không Engineering Manager giao thẳng cho Dev.

3. Phân bổ Effort — Sprint 1: MVP (F01–F07)

Tổng sprint 1: ~8 ngày làm việc

3.1 Phase 0 — Analysis & Design Kỹ Thuật (2 ngày)

Task	Người thực hiện	Effort	Output bắt buộc
---	---	---	---
Viết TDD (Technical Design Doc)	Tech Lead	1.5 ngày	docs/tech-design/TDD-todo-app-csharp.md
Xác nhận tech stack, storage format, project structure	Tech Lead	0.5 ngày	Quyết định ghi trong TDD
Review TDD	Senior Developer + EM	0.5 ngày	Comment, approve TDD

Phụ thuộc: Tech Lead phải trả lời OQ1 (Console vs WPF), OQ2 (JSON vs SQLite), OQ4 (vị trí file) trước khi Phase 1 bắt đầu.

3.2 Phase 1 — Development MVP (F01–F07) (5 ngày)

Senior Developer — Core/Service Layer (5 ngày):

Feature	Story Point	Effort ước tính	Mô tả công việc
---------	-------------	-----------------	-----------------

---	---	---	---
F06 + F07: Storage Service (JSON/SQLite)	5 SP	1.5 ngày	IStorageService interface, JSON/SQLite implementation, write-then-rename pattern, error handling, startup load
Domain Model + Validation	2 SP	0.5 ngày	TodoItem model (Id, Title, Description, Status, Priority, DueDate, CreatedAt, UpdatedAt, CompletedAt), validation rules BR-GLOBAL-01/02
F01: Create Task — Business Logic	2 SP	0.5 ngày	TodoService.CreateTask(), validate, persist, return result
F03: Edit Task — Business Logic	2 SP	0.5 ngày	TodoService.UpdateTask(), validate, persist
F04: Delete Task — Business Logic	1 SP	0.25 ngày	TodoService.DeleteTask(), confirm logic
F05: Toggle Status — Business Logic	2 SP	0.5 ngày	TodoService.ToggleStatus(), CompletedAt management
F02: Get List — Business Logic	1 SP	0.25 ngày	TodoService.GetAll(), sort by CreatedAt DESC
Unit Test (≥ 80% coverage business logic)	3 SP	1 ngày	Viết xUnit/MSTest cho tất cả service + validation

Subtotal Senior Developer Sprint 1: ~5 ngày

Junior Developer — Console UI Layer (5 ngày):

Feature	Story Point	Effort ước tính	Mô tả công việc
---	---	---	---
AppShell + Navigation + ANSI setup	2 SP	0.5 ngày	ConsoleApp entry, ANSI enable, UTF-8, screen routing, keyboard handler
Screen 1: Màn hình chính + TaskRow rendering	3 SP	1 ngày	AppHeader, StatusBar, TaskRow list, MenuBar, EmptyState theo DESIGN spec
Screen 2: Tạo task mới (multi-step)	3 SP	1 ngày	4 bước: Title → Desc → Priority → DueDate, validation inline, StepIndicator
Screen 3: Sửa task	2 SP	0.75 ngày	Hiển thị giá trị cũ, từng trường sửa riêng, [S] save
Screen 4: Xác nhận xóa	1 SP	0.25 ngày	ConfirmBox, Y/N handler, Enter mặc định = N
Screen 6: Toggle (inline)	1 SP	0.25 ngày	Nhập số task, toggle ngay, toast xác nhận
Screen 7: Toast Notification	1 SP	0.25 ngày	ToastNotification component, success/error/warning variants, 1.5s auto-dismiss

Unit Test UI helpers	1 SP	0.5 ngày	Test render helper, truncation, date display logic
Wire Up: kết nối UI ↔ Service	2 SP	0.5 ngày	Gọi đúng method từ TodoService, xử lý kết quả, hiển thị thông báo chuẩn MSG-*

Subtotal Junior Developer Sprint 1: ~5 ngày

Tổng Story Point Sprint 1: 35 SP

Tổng ngày công Sprint 1: ~12 ngày công (5 SD + 5 JD + 2 TL)

4. Phân bổ Effort — Sprint 2: Should Have (F08–F10)

Tổng sprint 2: ~4 ngày làm việc

Feature	Người thực hiện	Story Point	Effort ước tính	Mô tả
---	---	---	---	---
F08: Lọc theo trạng thái (All/Pending/Completed)	Junior Developer	3 SP	0.75 ngày	Screen 5 Filter menu, filter logic trong service, update StatusBar
F09: Priority — Business Logic	Senior Developer	2 SP	0.5 ngày	Priority enum, default value (None), storage migration-safe read
F09: Priority — UI (Screen 2 Bước 3, Screen 3)	Junior Developer	2 SP	0.5 ngày	Priority selector, hiển thị symbol + màu trong TaskRow
F10: Due Date — Business Logic	Senior Developer	3 SP	0.75 ngày	DueDate parse/validate, overdue calculation, timezone local
F10: Due Date — UI (Screen 2 Bước 4, Screen 3)	Junior Developer	3 SP	0.75 ngày	DD/MM/YYYY input + parse, cảnh báo ngày quá khứ MSG-005, hiển thị trạng thái trong TaskRow
Unit test bổ sung F08–F10	Senior + Junior	2 SP	0.5 ngày	Mỗi dev viết test cho phần mình

Subtotal Sprint 2: ~3.75 ngày dev + 0.5 ngày TL review = ~4.25 ngày

Tổng Story Point Sprint 2: 15 SP

5. Phân bổ Effort — Phase 3: QA & Polish

Tổng phase 3: ~2 ngày

Task	Người thực hiện	Effort
---	---	---
Viết test case chi tiết (TC-*) dựa trên US-001 đến US-010	QA Engineer	1 ngày
Thực thi manual test, log bug vào <code>docs/bugs/BUG-* .md</code>	QA Engineer	0.5 ngày
Bug fix (ước tính 2-3 bug P2/P3)	Senior / Junior Developer	0.5 ngày
Verify fix, regression test	QA Engineer	0.25 ngày
Sign-off QA Lead	QA Lead	0.25 ngày

6. Phân bổ Effort — Phase 4: Release

Tổng phase 4: ~1 ngày

Task	Người thực hiện	Effort
---	---	---
Build <code>dotnet publish</code> → single-file <code>.exe</code>	DevOps Engineer	0.25 ngày
Verify chạy trên máy sạch (không cài VS/SDK)	DevOps Engineer	0.25 ngày
Approve artifact, xác nhận DoD production	DevOps Lead	0.25 ngày
Viết README cơ bản (cách chạy, yêu cầu hệ thống)	Junior Developer	0.25 ngày

7. Tổng Effort Toàn Dự Án

Giai đoạn	Ngày làm việc
---	---
Phase 0 — Analysis & TDD	2 ngày
Phase 1 — Development Sprint 1 (F01-F07)	6 ngày
Phase 2 — Development Sprint 2 (F08-F10)	4 ngày
Phase 3 — QA & Bug Fix	2 ngày
Phase 4 — Release & Packaging	1 ngày
Tổng	~15 ngày làm việc

Trong khung 12-17 ngày PRD ước tính. Buffer ~2 ngày nếu có bug phức tạp hoặc scope nhỏ thêm từ PM.

Bảng Story Point tổng hợp

Sprint	Must Have / Should Have	Story Points	Assignee chính
---	---	---	---

Sprint 1	F01-F07	35 SP	SD (Core) + JD (UI)
Sprint 2	F08-F10	15 SP	SD (Logic) + JD (UI)
Tổng		50 SP	

8. Priority — Quyết định Chính Thức

Priority: P2

Lý do:

- Ứng dụng phục vụ người dùng cá nhân (nội bộ hoặc demo), không phải hệ thống production nghiệp vụ.
- Không có SLA, không có user base thực tế cần phục vụ ngay.
- Không liên quan đến revenue, bảo mật, hoặc hạ tầng core của KZTEK.
- Timeline 12-17 ngày hoàn toàn khả thi với team 2 dev full-time.
- Không cần escalate lên CTO: feature không liên quan kiến trúc chiến lược, không có rủi ro bảo mật.

Scope chốt:

- Sprint 1 (MVP): **F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07** — Must Have, bắt buộc hoàn thành.
- Sprint 2: **F08, F09, F10** — Should Have, làm sau Sprint 1 complete và QA sign-off Sprint 1.
- F11-F13 (Could Have): Không làm trong 2 sprint này. PM mở backlog ticket nếu cần ở v1.1.
- Mọi thay đổi scope phải qua PM, không self-scope.

9. Resource Constraints

Constraint	Chi tiết
---	---
Team size	2 developer full-time (1 Senior + 1 Junior). Nhỏ — không có buffer dev.
Availability	Tech Lead part-time (20-30%); không ảnh hưởng nếu Dev chủ động, TL review 1-2 lần/ngày
Infrastructure	Không cần cloud, CI/CD phức tạp, hay server. Build local + publish single-file .exe
Dependency bên ngoài	Không có — .NET 8 SDK, NuGet packages ổn định, không cần license bên thứ ba
Parallel work risk	Nếu Junior Developer bị pull sang task khác trong Sprint 1 → báo ngay EM để điều chỉnh
No overtime policy	P2 không justify overtime. Nếu có delay → cắt F08-F10 trước, giữ MVP

10. Risk Assessment

ID	Rủi ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Mitigation	Owner
---	---	---	---	---	---
R1	Junior Developer chưa quen ANSI	Trung bình	Trung bình	Tech Lead tạo AppShell skeleton + ANSI	Tech Lead

	console, mất thêm thời gian implement UI			helper trước; JD điền vào. Senior Dev review UI code lần 1.	
R2	File JSON bị corrupt khi crash mid-write	Thấp	Cao	Senior Dev dùng write-then-rename pattern (BR2 trong US-006). Test crash scenario.	Senior Dev
R3	Scope creep — PM thêm F11-F13 giữa Sprint 1	Trung bình	Cao	PM đã lock scope MoSCoW. EM sẽ block mọi scope addition vào sprint đang chạy.	EM + PM
R4	Test coverage < 80% khi TL review	Trung bình	Trung bình	TL yêu cầu coverage report trước khi merge. QA không sign-off nếu coverage chưa đủ.	Tech Lead + QA Lead
R5	ANSI màu không hiển thị trên Windows 10 cũ	Thấp	Thấp	Design spec có fallback plaintext (DESIGN mục 12.3). JD implement kiểm tra OS version.	Junior Dev

11. Quyết định Open Questions từ PRD

OOQ3: Có cần hỗ trợ Windows 10 trở xuống không?

Quyết định của Engineering Manager: Hỗ trợ Windows 10 build 1511 trở lên (tối thiểu). Không hỗ trợ Windows 7/8.

Lý do:

- Persona A (sinh viên) và Persona B (nhân viên văn phòng) đều đang dùng Windows 10 hoặc Windows 11 tại thời điểm 2026.
- Windows 10 build 1511 (November Update, 2015) là phiên bản đầu tiên hỗ trợ ANSI escape codes trong console — cần thiết cho color scheme đã được UX thiết kế.
- Hỗ trợ Windows 7/8 đòi hỏi fallback phức tạp, không tương xứng với quy mô P2.
- .NET 8 Runtime tối thiểu yêu cầu Windows 10 version 1607 — quyết định này align với tech stack.

Hệ quả:

- Ứng dụng sẽ require .NET 8 Runtime hoặc publish dưới dạng self-contained single-file (ưu tiên).

- Khi khởi động: kiểm tra `Console.WindowWidth` và version Windows; nếu ANSI không hỗ trợ → disable màu, chạy plaintext thuần (fallback đã có trong DESIGN spec mục 12.3).
- DevOps Engineer ghi rõ yêu cầu hệ thống trong README: "Windows 10 (1607 trở lên) hoặc Windows 11".

Các OQ còn lại (OQ1, OQ2, OQ4): Thuộc thẩm quyền Tech Lead, phải trả lời trong TDD trước khi Phase 1 bắt đầu.

12. Definition of Done — Cấp Resource

Engineering Manager xác nhận task resource allocation hoàn thành khi:

- [x] Team allocation được xác định rõ: ai làm gì, tỉ lệ tham gia
 - [x] Effort estimate chi tiết theo feature (F01–F10) và phase
 - [x] Priority P2 được chính thức confirm với lý do
 - [x] Scope Sprint 1 / Sprint 2 được chốt
 - [x] Resource constraints được ghi nhận
 - [x] Risk assessment với mitigation plan
 - [x] OQ3 được trả lời bằng quyết định có căn cứ
 - [] Project Manager nhận bàn giao để lập sprint plan (`SPRINT-*–PLAN.md`)
 - [] Tech Lead nhận brief để bắt đầu TDD
-

13. Bàn giao sang bước tiếp theo

Bước tiếp theo trong WF-FEATURE:

- **Bước 6 → Project Manager:** Lập sprint plan chi tiết, timeline, task board dựa trên resource allocation này.
- **Bước 7 → Tech Lead:** Viết TDD, chia task chi tiết cho Senior và Junior Dev, trả lời OQ1/OQ2/OQ4.

Input Project Manager cần từ tài liệu này:

- Team: 1 Senior Dev + 1 Junior Dev full-time; TL part-time 20–30%
 - Sprint 1: 8 ngày, 35 SP, scope F01–F07
 - Sprint 2: 4 ngày, 15 SP, scope F08–F10
 - Phase 3 QA: 2 ngày; Phase 4 Release: 1 ngày
 - Tổng: ~15 ngày làm việc
-

Tài liệu này là đầu vào chính thức cho Project Manager (Sprint Plan) và Tech Lead (TDD).

Mọi thay đổi resource hoặc scope sau khi đã approve phải được Engineering Manager duyệt lại.